

Лабораторная работа №1

Использование методов замены для шифрования данных
Дисциплина «Информационная безопасность»

1. Цель и задачи работы

Цель: изучить классические шифры замены (Цезаря, Тритемиуса, Вижинера), научиться шифровать и расшифровывать тексты вручную и **автоматизировать этот процесс — разработать программу** на любом языке программирования.

Задачи:

- разобраться в алгоритмах моноалфавитной и полиалфавитной замены;
- выполнить ручное шифрование и расшифровку по своему варианту (3 варианта, задания 1–6);
- разработать программу, реализующую все три шифра в режимах шифрования и расшифровки;
- сверить результаты программы с ручными расчётами.

2. Теоретические сведения

2.1. Алфавит и нумерация букв

Во всех заданиях используется русский алфавит из **32 букв** (без «ё»; буква «ё» заменяется на «е»). Буквы нумеруются от 0 до 31. **Порядок букв важен** — в конце алфавита стоят буквы **Ь, Ы, Ь** именно в таком порядке, как в таблице Вижинера (приложение А). Регистр не учитывается; пробелы и знаки препинания при шифровании отбрасываются.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Важно. Сложение номеров выполняется по модулю 32: если результат ≥ 32 , из него вычитается 32 (алфавит «замкнут в кольцо»: после «Я» снова идёт «А»).

2.2. Шифр Цезаря

Каждая буква открытого текста заменяется буквой, отстоящей от неё в алфавите на фиксированное число позиций s (сдвиг, ключ). Шифр назван в честь Юлия Цезаря. Если m — номер буквы открытого текста, l — номер шифробуквы, то:

шифрование: $l = (m + s) \bmod 32$; **расшифровка:** $m = (l - s) \bmod 32$.

Пример. Слово АЛФАВИТ при сдвиге $s = 3$ превращается в ГОЧГЕЛХ:

Буква текста	А	Л	Ф	А	В	И	Т
Номер m	0	11	20	0	2	8	18
$m + 3$	3	14	23	3	5	11	21
Шифробуква	Г	О	Ч	Г	Е	Л	Х

Число возможных ключей шифра Цезаря — всего 31, поэтому он легко взламывается полным перебором.

2.3. Шифр Тритемиуса (со словом-ключом)

Развитие шифра Цезаря: сдвиг для каждой буквы **свой** и определяется ключевым словом. Ключ выписывается под сообщением с повторением; номер каждой буквы сообщения m складывается с номером стоящей под ней буквы ключа k :

$l = (m + k) \bmod 32$ (если $m+k < 32$, то $l = m+k$; иначе $l = m+k - 32$).

Пример. Фраза «В связи с создавшимся положением отодвигаем сроки возвращения домой Рамзай», ключ **ЗАПИСЬ** (номера ключа: 7, 0, 15, 8, 17, 26). Первые 10 букв:

Буква текста	В	С	В	Я	З	И	С	С	О	З
Номер m	2	17	2	31	7	8	17	17	14	7
Буква ключа	З	А	П	И	С	Ь	З	А	П	И
Номер k	7	0	15	8	17	26	7	0	15	8
$m + k$	9	17	17	39	24	34	24	17	29	15
$(m + k) \bmod 32$	9	17	17	7	24	2	24	17	29	15
Шифробуква	Й	С	С	З	Ш	В	Ш	С	Э	П

Полный шифротекст (группы по 5 знаков): Й С С З Ш В Ш С Э П Х Ъ Й Ш Ч Ф В Щ Ц О Ь Ц Ч Я Ф И Ф Я М Х Д С Р Ъ М М А Ш Я Д П В Э П У К З Щ Ф Х Щ Ц Л О Ь Ц Ъ К З М Ц И Ъ

2.4. Шифр Вижинера (по таблице)

Таблица Вижинера — квадратная матрица 32×32 ; каждая строка получена циклическим сдвигом алфавита на одну букву относительно предыдущей (приложение А). Шифрование выполняется в два правила:

Правило 1. Из полной таблицы выбирается первая строка (алфавит) и строки, первые буквы которых совпадают с буквами ключа, — в порядке следования букв в ключе. Получается рабочая матрица шифрования.

Правило 2. Под каждой буквой открытого текста записывается буква ключа (ключ повторяется). Буква текста ищется в первой строке рабочей матрицы, а шифробуквой становится символ на пересечении этого столбца и строки, соответствующей букве ключа. Шифротекст можно разбить на группы по несколько знаков.

Пример. Фраза ГРУЗИТЕ АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАМИ, ключ **ВЕНТИЛЬ**. Первое слово: $G+V \rightarrow E$, $R+E \rightarrow X$, $U+N \rightarrow A$, $Z+T \rightarrow Щ$, $I+И \rightarrow Р$, $T+Л \rightarrow Э$, $E+Ь \rightarrow Я$, то есть **ГРУЗИТЕ** $\rightarrow$ **ЕХАЩРЭЯ**. Полностью: **Е Х А Щ Р Э Я В Ф Т Э В Ъ В П А О А Я Х Ъ О Н**.

Расшифровка: над буквами шифротекста записывают ключ (с повторением); в строке таблицы, соответствующей букве ключа, находят шифробукву; буква первой строки над ней — буква открытого текста. Затем текст делят на слова по смыслу.

Замечание. При использовании ключевого слова арифметический шифр Тритемиуса (формула $l = (m+k) \bmod 32$) и табличный шифр Вижинера дают одинаковый результат — различие в способе выполнения. Это удобно для самопроверки: **обе реализации в программе должны совпадать**.

3. Порядок выполнения работы

Работа выполняется по индивидуальному варианту (варианты 1–3 приведены в разделе 6) и состоит из двух частей.

- **Часть А — ручное решение.** Выполнить задания 1–6 своего варианта с помощью таблиц из теоретической части и приложения А.
- **Часть В — программная реализация.** Разработать программу по требованиям раздела 4, решить в ней все задания своего варианта и сверить с результатами части А.
- **Дополнительное задание** (по желанию)

4. Программная реализация

Все шифры необходимо реализовать программно. Разработайте программу для шифрования и расшифровки на любом языке программирования (Python, C++, C#, Java, JavaScript, Pascal и др.). Допустим консольный, оконный или веб-интерфейс.

4.1. Обязательные требования

- Единый алфавит из 32 букв в порядке из п. 2.1; буква «ё» заменяется на «е», регистр не учитывается.
- Из входного текста удаляются пробелы, цифры и знаки препинания (можно дополнительно сохранять их позиции).
- **Шифр Цезаря:** шифрование и расшифровка с целым сдвигом (в том числе отрицательным и больше 32).
- **Шифр Тритемиуса:** шифрование и расшифровка по формуле $l = (m \pm k) \bmod 32$ с ключевым словом.
- **Шифр Вижинера:** шифрование и расшифровка через построение таблицы Вижинера (матрица 32×32), а не по формуле.
- Меню выбора шифра и режима (зашифровать / расшифровать), ввод текста и ключа, вывод результата.
- Проверка входных данных: пустой ключ, ключ с посторонними символами, нечисловой сдвиг — понятное сообщение об ошибке.
- Возможность вывода шифротекста группами по 5 знаков.

4.2. Рекомендуемая структура

- функция `normalize(text)` — подготовка текста;
- функции `caesar(text, shift, decrypt)`, `trithemius(text, key, decrypt)`, `vigenere(text, key, decrypt)`;
- функция `vigenere_table()` — построение матрицы 32×32 ;
- модуль интерфейса (меню или форма), отделённый от функций шифрования.

4.3. Пример работы консольной программы

```
=== Классические шифры замены ===
1. Шифр Цезаря
2. Шифр Тритемиуса
3. Шифр Вижинера
0. Выход
Выберите пункт: 3
Режим (е - зашифровать, d - расшифровать): e
Введите текст: ГРУЗИТЕ АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАМИ
Ключ: ВЕНТИЛЬ
Результат: ЕХАЩР ЭЯВФТ ЭВЪВП АОАЯХ ЪОН
```

4.4. Тестовые данные для самопроверки

Прежде чем решать свой вариант, убедитесь, что программа выдаёт следующие результаты:

Шифр	Режим	Текст	Ключ	Ожидаемый результат
Цезарь	шифр.	А Л Ф А В И Т	3	Г О Ч Г Е Л Х
Цезарь	шифр.	Я Б Л О К О	1	А В М П Л П
Цезарь	шифр.	Э Ю Я	3	А Б В
Цезарь	расшифр.	Г О Ч Г Е Л Х	3	А Л Ф А В И Т
Тритемиус	шифр.	П Р И В Е Т	З А П И С Ь	Ц Р Ч К Ц М
Вижинер	шифр.	Г Р У З И Т Е	В Е Н Т И Л Ь	Е Х А Щ Р Э Я
Вижинер	расшифр.	Е Х А Щ Р Э Я	В Е Н Т И Л Ь	Г Р У З И Т Е

5. Индивидуальные задания

Вариант 1

Задание 1. (*Цезарь, расшифровка*) Расшифруйте слово **НУЛТХСЖУГЧЛВ**, закодированное шифром Цезаря. Известно, что каждая буква исходного текста заменена буквой, стоящей на 3 позиции после неё.

Задание 2. (*Цезарь, шифрование*) Зашифруйте слово **БЕЗОПАСНОСТЬ** шифром Цезаря со сдвигом 5.

Задание 3. (*Тритемиус, шифрование*) Зашифруйте текст:

А) **СРОЧНО ПРИЕЗЖАЙ ИВАН** Ключ: **БАЙТ**

Б) **ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ НАЗЫВАЕТСЯ ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ** Ключ: **МОЦАРТ**

Задание 4. (*Вижинер, шифрование по таблице*) Зашифруйте фразу **ГРУЗИТЕ АПЕЛЬСИНЫ БОЧКАМИ** с помощью ключа **ВЕНТИЛЬ**. Составьте рабочую матрицу (правило 1) и запишите ключ под текстом. Первое слово уже зашифровано: **ГРУЗИТЕ** → **ЕХАЩРЭЯ**; самостоятельно закончите шифрование.

Задание 5. (*Вижинер, шифрование*) С помощью таблицы Вижинера зашифруйте фразу: **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ЦЕНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ ЗА ШТУКУ**. Ключ: **САЛЬЕРИ**.

Задание 6. (*Вижинер, расшифровка*) С помощью таблицы Вижинера расшифруйте (шифротекст разбит на группы по 5 знаков, границы слов не сохранены):

А) **О О З Ц Б К К Г Д Х Б** Ключ: **ВАГОН**

Б) **У О Й Н Ю О Ш Т А Ъ А С М Д Ш Н** Ключ: **МОРЕ**

В) **И И Й С Ъ Л Н Х Т Х Д З О Ы Д В Ъ Ъ Р Д П Ч Ц Ч Ъ Х Ш Ш С Ц П Щ Г Ф Ы П В С Ж Р Ю Й П Р Ъ Х Л Б Т А Л Т Х Ч Л М П Й Ъ К Ы Ш Ш Э Н В Н Ц Л Т М Ш Ъ С Щ Г О Х Х** Ключ: **РАЗБОЙНИК**

Задание 7. Программа. Разработайте программу и решите в ней задания 1–6.

Дополнительное задание. Взлом шифра Цезаря перебором. Добавьте в программу режим, который для шифротекста **ФЬТЩЪШЫТЫЪПЦК** (сдвиг неизвестен) выводит все 31 вариантов расшифровки; найдите осмысленный вариант и определите сдвиг.

Вариант 2

Задание 1. (Цезарь, расшифровка) Расшифруйте слово **УТИХЦДСТЖОД**, закодированное шифром Цезаря. Известно, что каждая буква исходного текста заменена буквой, стоящей на 4 позиции после неё.

Задание 2. (Цезарь, шифрование) Зашифруйте слово **ИНФОРМАЦИЯ** шифром Цезаря со сдвигом 7.

Задание 3. (Тритемиус, шифрование) Зашифруйте текст:

А) **ВСТРЕЧА В ПОЛДЕНЬ** Ключ: **ЛУНА**

Б) **ШИФР ЦЕЗАРЯ ЛЕГКО ВЗЛОМАТЬ** Ключ: **БАХ**

Задание 4. (Вижинер, шифрование по таблице) Зашифруйте фразу **ДОСТАВКА ТОВАРА ПРОИЗВЕДЕНА ВОВРЕМЯ** с помощью ключа **ГОРОД**. Составьте рабочую матрицу (правило 1) и запишите ключ под текстом. Первое слово уже зашифровано: **ДОСТАВКА** → **ЗЪБАДЕШР**; самостоятельно закончите шифрование.

Задание 5. (Вижинер, шифрование) С помощью таблицы Вижинера зашифруйте фразу: **НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ СОДЕРЖИТ НЕ МЕНЕЕ ДВЕНАДЦАТИ СИМВОЛОВ**. Ключ: **ШОПЕН**.

Задание 6. (Вижинер, расшифровка) С помощью таблицы Вижинера расшифруйте (шифротекст разбит на группы по 5 знаков, границы слов не сохранены):

А) **М Ы В С Х В Ф Ъ Ш Ц И Ж Ф З** Ключ: **МИР**

Б) **Ш Е В Ъ Г Е Ч Ж Д Ч О Л Ц П Н Ф Ю Т Д Й** Ключ: **СЕЙФ**

В) **Ч Н Д Ъ Ы Ж П Ц Ш Н К Ъ Ъ Я Х А Ъ Щ Э Д Э Ц Ч В Ц В Р Ф Ш Я Ш Ш Ш Г Л Д Б И Т Ъ Н И Я Г Р Ы У Б П Ц Ш Ц** Ключ: **ПАРОЛЬ**

Задание 7. Программа. Разработайте программу и решите в ней задания 1–6.

Дополнительное задание. Вывод таблицы Вижинера. Добавьте режим, который строит и выводит матрицу 32×32 (в консоль или файл) и рабочую матрицу для произвольного ключа (правило 1: первая строка + строки букв ключа).

Вариант 3

Задание 1. (Цезарь, расшифровка) Расшифруйте слово **РЦОХШФЖУЖСОН**, закодированное шифром Цезаря. Известно, что каждая буква исходного текста заменена буквой, стоящей на 6 позиций после неё.

Задание 2. (Цезарь, шифрование) Зашифруйте слово **ШИФРОТЕКСТ** шифром Цезаря со сдвигом 9.

Задание 3. (Тритемиус, шифрование) Зашифруйте текст:

А) **ОТПРАВЛЯЙ ДАННЫЕ** Ключ: **КОД**

Б) **КЛЮЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЕКРЕТНЫМ** Ключ: **ВЕРДИ**

Задание 4. (Вижинер, шифрование по таблице) Зашифруйте фразу **ПОДПИСЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА** с помощью ключа **ТАЙНА**. Составьте рабочую матрицу (правило 1) и запишите ключ под текстом. Первое слово уже зашифровано: **ПОДПИСЬ** → **БОНЬИГЬ**; самостоятельно закончите шифрование.

Задание 5. (Вижинер, шифрование) С помощью таблицы Вижинера зашифруйте фразу: **КАЖДАЯ БУКВА ЗАМЕНЯЕТСЯ ПО СВОЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ**. Ключ: **РАВЕЛЬ**.

Задание 6. (Вижинер, расшифровка) С помощью таблицы Вижинера расшифруйте (шифротекст разбит на группы по 5 знаков, границы слов не сохранены):

А) **Я М О Ъ Ъ Ц С Н** Ключ: **ЯБЛОКО**

Б) **Д И М Ш Е И С Э А Л А Р** Ключ: **ШИФР**

В) **Ч Е Ъ Н Э Е О А Н И Ц Т П К Ц Ж Д П Ш О Э Т Э Ъ Ъ О Ч Ы Ч А Ч А Ц Ъ Ю В Ы З У** Ключ: **КАЛИН**

Задание 7. Программа. Разработайте программу и решите в ней задания 1–6.

Дополнительное задание. Частотный анализ. Добавьте режим, который подсчитывает частоты букв в тексте и выводит таблицу/гистограмму. Примените его к шифротексту задания 6В и к расшифрованному тексту; сравните распределения и сделайте вывод.

Приложение А. Таблица Вижинера (алфавит из 32 букв)

Строка ключа выбирается по первому столбцу (закрашен), буква открытого текста — по верхней строке (закрашена). Шифробуква — на пересечении строки и столбца.

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
А	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я
Б	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а
В	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б
Г	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в
Д	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г
Е	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д
Ж	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е
З	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж
И	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з
Й	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
К	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й
Л	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к
М	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л
Н	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м
О	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н
П	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о
Р	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
С	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
Т	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с
У	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т
Ф	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
Х	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф
Ц	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х
Ч	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц
Ш	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч
Щ	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш
Ъ	ъ	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ
Ы	ы	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ
Ь	ь	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы
Э	э	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь
Ю	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
Я	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю